

时域分析

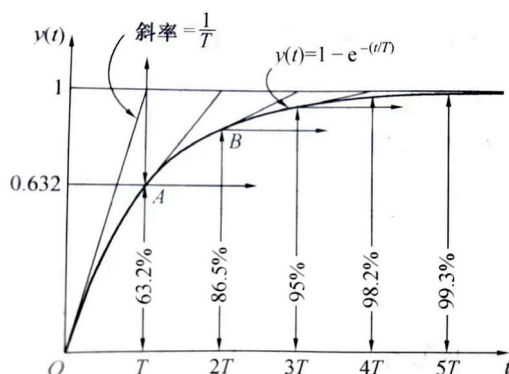
时域尾“1”标准型

尾一型： $G(s) = \frac{K(2s+1)(-3s+1)}{s^v(s+1)(-2s+1)(5s+1)}$ (便于计算稳态误差 e_{ss})

开环增益、开环放大倍数 K ：即尾“1”标准型下的比例系数，不一定是稳态增益($s^v \rightarrow 0$)

一阶系统单位阶跃响应

图像重点记忆



$$\Phi(s) = \frac{1}{Ts + 1} \quad (\text{时间常数 } T) \quad c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$
$$\begin{aligned} t = T & \quad c(t) = 63.2\% \\ t = 2T & \quad c(t) = 86.5\% \\ t = 3T & \quad c(t) = 95\% \\ t = 4T & \quad c(t) = 98.2\% \end{aligned}$$

可能以响应暗示 T

注：脉冲响应 $c(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$

典型二阶系统

开环满足 $G(s) = \frac{b}{s(s+a)}$ ，且闭环系统为单位负反馈系统，则有

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)} \quad \Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n \begin{cases} \xi: & \text{阻尼比} \\ \omega_n: & \text{无阻尼自然频率} \\ \omega_d: & \text{有阻尼振荡频率}(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}) \text{ (欠阻尼)} \end{cases}$$

极点位置及阶跃响应曲线：

$\xi = 0$ (无阻尼)：两个虚根 $s_{1,2} = \pm j\omega_n$

$0 < \xi < 1$ (欠阻尼)：两个不同的负复极点 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$

注： ω_n 代表长度， ξ 代表角度（以实部 $\xi\omega_n$ 把握 β 大小）

$\xi = 1$ （临界阻尼）：两个相同的负实极点 $s_{1,2} = -\omega_n$

$\xi > 1$ （过阻尼）：两个不同的负实极点 $s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\omega_n$

$\xi < 0$ （负阻尼）：两个正极点（略）

注：典型二阶系统传递函数，极点只可能同正、同负或同为零

二阶欠阻尼系统单位阶跃响应函数

$$h(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\sqrt{1-\xi^2} \omega_n t + \beta) \quad (\tan \beta = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}) \quad \text{周期震荡曲线}$$

不同输入下的系统响应间的关系

	输入	输出
单位脉冲	$r_\delta(t) = \delta(t)$	$c_\delta(t) = c'_p(t)$
单位阶跃	$r_p(t) = 1(t)$	$c_p(t) = c'_v(t)$
单位斜坡	$r_v(t) = t$	$c_v(t) = c'_a(t)$
单位加速度	$r_a(t) = \frac{t^2}{2}$	$\dots$

针对同一系统，输入满足导数关系，输出间同样满足导数关系

动态性能指标

含零点的动态性能公式不考

$$t_p, \sigma\%, t_s, t_r$$

二阶欠阻尼系统极点： $-\xi\omega_n \pm j\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ ($0 < \xi < 1$)
实部： $\xi\omega_n$ 虚部： $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ (ξ 影响角度， ω_n 影响长度)

$$t_p = \frac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad (\text{峰值时间})$$

$$\sigma\% = e^{-\frac{\pi}{\tan \beta}} \times 100\% = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi} \times 100\%$$

注： $c_{\max}(t) = e_{ss} \cdot (1 + \sigma\%)$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} (\Delta = 0.05), t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} (\Delta = 0.02) \quad (\text{如未说明两者都求})$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\sqrt{1-\xi^2}\omega_n} \quad (\text{上升时间})$$

二阶系统动态性能与极点位置的关系

借助实部 $\xi\omega_n$ ，虚部 $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n$ ， β ($\beta = \arctan \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$) 判断

$t_p, t_s, \sigma\%$ 由以上构成

$$\text{工程最佳参数：} \xi = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707 \quad \sigma\% = e^{-\pi} = 4.3\%$$

稳定性定义

判断稳定性时，开环传递函数存在相同的零、极点一定不能消去

理论分析中：

稳定 临界稳定 不稳定
“渐进稳定” “随遇稳定” “越偏越远”

工程实践中：

闭环极点全部位于 S 平面的左半平面，系统稳定
只要右半平面，或虚轴上存在闭环极点，系统不稳定（临界稳定、不稳定）

注：存在虚根 $\Leftrightarrow$ 临界稳定

齐次连续线性时不变系统为临界稳定的充分必要条件是：
系统传递函数中每个极点的实部都为非正值，
且其中有一个或多个极点实部为零，
且均为相异的单根，
而其他的极点实部为负值

稳定判定方法

简单情形，解因式，判极点位置

三阶以下首先考虑因式分解

劳斯稳定判据

闭环特征方程 $D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0$

稳定要求（临界稳定视作不稳定）：

1. 各项系数 $a_i > 0$ 或 $a_i < 0 (i = 0, 1, 2, \cdots)$
2. 劳斯表第一列大于零且无虚根（虚根为临界稳定）

注： $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ n 阶系统不缺中间项 $a_0 = 0$ 为临界稳定)

特殊：二阶系统各项系数均大于零，即稳定

劳斯表列法（行元素“隔阶”列写）：

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 5 & 2 & \\ s^2 & \frac{5 \times 7 - 1 \times 2}{5} & \frac{5 \times 10 - 0}{5} & \\ s^1 & \cdots & & \\ s^0 & \cdots & & \end{array}$$

根的位置：

1. 不稳定极点个数 $a =$ 变号次数
2. 特征方程纯虚根个数 $b =$ 辅助方程纯虚根个数
3. 稳定极点个数 $=$ 方程阶数 $- a - b$

注：劳斯判别法姑且用即可，勿深究各类情况

实根也可能在辅助方程中解得

局限性：无法判断含延迟环节 $e^{-\tau s}$ 的系统稳定性

特殊情况：

1. $0(\varepsilon \rightarrow 0^+)$ 继续计算，取极限判正负

2.全零行 → 由上一行系数列写辅助函数 $P(s)$ ，求导作为本行数值
辅助方程 $P(s)$ 的解是原特征方程 $D(s)$ 解的一部分

稳态误差定义

哈工大默认输出端

单位反馈 $H(s) = 1$, $E(s) = R(s) - C(s)$

非单位反馈 $H(s) \neq 1$, $E(s) = \frac{1}{H(s)}R(s) - C(s)$ (梅森公式不可用)

注：单位负反馈时， $E(s) = -C_n(s)$ 即为扰动产生的误差

静态误差系数及稳态误差（单位反馈）

稳态误差计算前提：先判断稳定性

静态误差系数法前提：无输入前馈

$$G(s) = \frac{K}{s^v} \frac{(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m + 1)}{(T_1 s + 1) \cdots (T_n s + 1)}$$

$\begin{cases} K \text{ 为开环放大倍数} \\ v \text{ 为系统型别，即无静差度（定义不严格，根据可跟踪的信号即可判断型别）} \end{cases}$

直接用“静态误差系数”计算稳态误差即可

$$\text{通法：} e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot R(s) \Phi_e(s)$$

静态误差系数： 稳态误差：

$$\begin{array}{lll} k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) & e_{ssp} = \frac{A}{1+k_p} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1+G(s)} \\ k_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) & e_{ssv} = \frac{A}{k_v} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{sG(s)} \\ k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) & e_{ssa} = \frac{A}{k_a} & \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 G(s)} \end{array} \quad (A \text{ 为相对于单位输入的系数})$$

直接用梅森增益公式求传函

$$\begin{aligned} e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) \\ e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s[R(s) - B(s)] \\ e_{ss} &= e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s[E_R(s) - E_N(s)] \quad (\text{输入加干扰}) \end{aligned}$$

注： $\Phi_e(s) = 1 - \Phi(s)$ （典型框图下满足：单位负反馈，无前馈，输入无预置传函）

动态误差系数法

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \cdots \quad (s \text{ 的升阶长除法：除数、被除数均升阶书写})$$

$$e(t) = c_0 r(t) + c_1 r'(t) + c_2 r''(t) + \cdots$$

注： $\Phi(s)$ 在 $s = 0$ 邻域内展开， $t \rightarrow \infty$
稳态误差随时间的变换规律，即误差的稳态分量

有理因式的时域反变换

一次因式：

单根：留数法

$$\text{重根：} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s+a)^{n+1}} \right] = e^{-at} \frac{t^n}{n!}$$

二次因式：

单复根：

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \right] = e^{-at} \cos \omega t \quad \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} \right] = e^{-at} \sin \omega t$$

注：重复根不考查

拉氏变换基本定理

非零初始条件下的系统响应

$$\text{例：} G(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)} \quad c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0, r(t) = 1$$

输入输出微分方程： $\ddot{c} + 5\dot{c} + 4c = 2\dot{r} + 4r$

非零初始条件下的拉氏变换：

$$[s^2 C(s) - sc(0) - c'(0)] + 5[sC(s) - c(0)] + 4C(s) = \underbrace{2[sR(s) - r(0)]}_{r(0)=0} + 4R(s)$$

$$s^2 C(s) + 5sC(s) + 4C(s) = \underbrace{\frac{1}{s}(2s+4)}_{\text{输入作用}} - \underbrace{(s+5)}_{\text{初始条件}}$$

$$C(s) = \underbrace{\frac{-s-5}{s^2+5s+4}}_{C_0} + \underbrace{\frac{2s+4}{s(s^2+5s+4)}}_{C_r} \quad (\text{拉氏反变换})$$

注：输入在零时刻给到系统，故输入为零初始条件， $c(0) = 0, c'(0) = 0$ ； $r(0) = 0$
(传递函数 $G(s)$ 分母阶次决定输出零初始条件阶次，分子阶次决定输入初始条件阶次)

由系统响应求传递函数

例1：系统单位阶跃响应为 $y(t) = 1 + e^{-t} + e^{-2t}$ ，求系统传递函数

判断响应为非零初始条件 $y(0) = 3, y'(0) = -3$

设零初始条件下的 $y(t) = 1 + ae^{-t} + be^{-2t}$ （零初始与非零初始有相同的模态）

$$\text{令} \begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\text{故} Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2} = \frac{2}{s(s+1)(s+2)}, \text{ 即 } G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

例2：单位阶跃响应为： $c(t) = 1 - 1.25e^{-3t} \sin(5t + 53.1^\circ) = 1 - 0.75e^{-3t} \sin 5t - e^{-3t} \cos 5t$

注：单位脉冲响应等也应判断是否零初始条件

减小或消除稳态误差的方法

$G(s)$ 增大开环增益 K ：

列写 $\Phi_e(s)$ ，判断稳态误差变化

$G(s)$ 增加串联积分环节（即提升系统型别 v ）：
列写 $\Phi_e(s)$ ，判断稳态误差变化（提高系统型别，但会影响系统稳定性）

★输入前馈控制（提高系统型别，不影响系统稳定性）：

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{减小或消除输入信号下的稳态误差} \\ \text{减小或消除干扰输入下的稳态误差} \end{array} \right.$

两种方法：

- 1.配系数，使得 $\Phi_e(s)$ 分子为零（一般 $G_b(s)$ 实现可能有困难）
- 2.配系数，使得 $\Phi_e(s)$ 分子阶次满足要求，即提升系统型别

劳斯判据的参数范围

系统稳定：满足劳斯稳定条件，解参数范围、关系

极点位于 $s = -a$ 左侧：

令 $s = s^* - a$ ，拆开后对 s^* 使用劳斯判据，求参数范围

注： $g(s^*) = 0$ 缺项、存在正负系数，则参数不存在

高阶系统主导极点性能分析

瞬态性能指一、二阶系统，若所给系统为高阶，利用主导极点分析

$$\Phi(s) = \frac{10}{(s+5)(s+4.56)(s+0.44)} = \frac{\frac{10}{5 \times 4.56}}{(\frac{s}{5} + 1)(\frac{s}{4.56} + 1)(s + 0.44)} \approx \frac{0.44}{s + 0.44}$$

注：稳态性能无分系统阶次，直接计算即可

主导极点两类情形 $\left\{ \begin{array}{l} \text{非主导极点实部} > 5 \text{倍的主导极点实部} \\ \text{偶极子相消（相近的零极点，两点之差小于模本身一个数量级）} \end{array} \right.$

闭环稳定零、极点对系统性能影响

不考虑调节时间

零点：反应变快， $\sigma\% \uparrow$ $t_p \downarrow$ ；随着零点向虚轴靠近越加明显

极点：反应变慢， $\sigma\% \downarrow$ $t_p \uparrow$ ；随着极点向虚轴靠近越加明显

响应曲线反得系统参数典例

【例 3-14】（哈尔滨工业大学）系统方框图如图 3.13(a)所示，其单位阶跃响应如图 3.13(b)所示， $e_{ss}(\infty) = 0$ ，求 K, v, T 。

解答：

此题为难题，考生对题的条件常常看不完整。

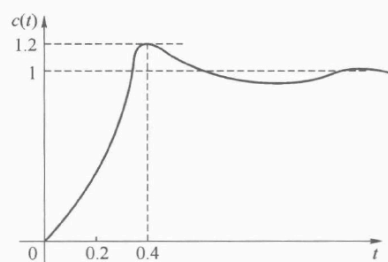


图 3.12

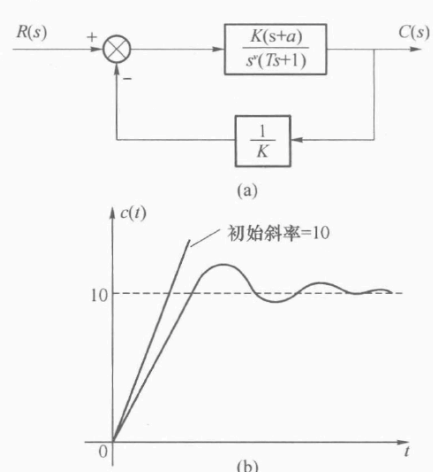


图 3.13

$$\Phi(s) = \frac{K(s+a)}{s^v(Ts+1)+s+a} = \frac{K(s+a)}{Ts^{v+1}+s^v+s+a}$$

$$e(\infty) = 0 \Rightarrow v \geq 1$$

$$\text{系统稳定} \Rightarrow v \leq 2$$

$$c(\infty) = 10 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \Phi(s) = 10 \Rightarrow K = 10$$

$$c'(0) = 10 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} c'(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot s \cdot \Phi(s) \frac{1}{s} = 10 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks \cdot (s+a)}{Ts^{v+1}+s^v+s+a} = 10 \Rightarrow \begin{cases} v = 1 \\ \frac{K}{T} = 10 \end{cases}$$

注：稳定性容易被忽略（特征多项式不缺项等）